Arbeitsbericht – Opcode Patching

Name: Aldin Mukic
Datum: 22.06.2026
Fach: ITSE Labor
Klasse: 4AHITS
Aufgabe: Opcode Patching

Inhaltsverzeichnis

- Übung (pwn add to sub)
  - Aufgabenstellung
  - Lösung

Metasploitable IP: 192.168.7.51
Kali Linux IP: 192.168.7.52

Übung (pwn add to sub)

Aufgabenstellung

Nach der Passwortabfrage liest das Programm 2 Zahlen ein und addiert diese. Manipuliere mit gdb die Binärdaten des Programms so dass statt der Addition eine Subtraktion ausgeführt wird.

Lösung

Zuerst hab ich das Programm in gdb geladen und mir das `main` disassembliert, um zu schauen wo überhaupt addiert wird:

```
gdb ./pwn
(gdb) disas main
```

In der Ausgabe hab ich dann die Stelle mit der Addition gefunden:

```
0x0000555555555224 <+196>:   add    -0xc(%rbp),%eax
```

Das ist die Zeile die ich umbiegen muss. Wichtig: `add` und `sub` unterscheiden sich am Maschinencode nur im ersten Byte (Opcode), der Rest bleibt gleich.

Danach wurde der Breakpoint gesetzt, es gestartet und das eine Byte überschrieben:

```
(gdb) break main

(gdb) run

(gdb) set {unsigned char}0x0000555555555224 = 0x2b
```

Jetzt steht da `sub` statt `add` -> der Patch hat funktioniert. Mit `continue` weiter, Passwort (was ich im Unterricht herausgefunden habe) und zwei Zahlen eingegeben und das Programm rechnet jetzt `Zahl1 - Zahl2` statt der Addition.

Ausgabe:

```
(gdb) c
Continuing.
Enter password: G7pL9xQ2mR4tZcH
Correct
Password was: G7pL9xQ2mR4tZcH
a=10
b=2
Result=8
[Inferior 1 (process 10037) exited normally] (gdb) I
```